

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 104

맞출 수 있는 축은 새롭지 않다

직교 제약을 풀자 노트 103이 진단한 자리에서만 정확히 이득이 났고, 정렬 잔차로 축을 고르려 했더니 잘 맞는 축일수록 쓸모가 없었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 103이 구조적 막다른 골목을 보였다 — 새 축을 고유로 넣으면 정렬 재료를 밀어내고, 공통으로 올리면 하나의 직교 회전으로 맞출 수가 없다(상대 잔차 1.676). 남은 길은 정렬을 바꾸는 것이었다. 직교 제약만 풀었다 — $R'R=I$ 를 버리고 쌍마다 리지 회귀로 M 을 배운다. 자유도가 k^2 개뿐이라 공통 축 셋이면 추정 가능하고, 부족한 쪽은 직교 해로 축소한다. 결과가 진단을 정확히 확인한다. ① 지금 구조에서는 직교가 안 아프다 — 축을 안 더하고 정렬만 바꾸면 리지가 $-0.0062 \sim +0.0001$, 축소가 $+0.0005 \sim +0.0006$ 이다. 기존 공통 축 셋은 잔차 0.592로 충분히 불변이라 제약이 안 물린다. ② 진단한 자리에서는 정확히 듣는다 — 설명문 축을 공통으로 올린 $k=2$ 설정이 직교로 $+0.0025$ 인데 축소($w=0.9$)로 $+0.0068$, 2.7배다. ③ 그래도 자리는 안 생긴다 — 고유 $k=3$ 직교의 $+0.0127$ 을 못 넘는다. 그리고 선별 기준을 잔차로 바꾸려던 시도가 뒤집혔다. 후보 축 일곱의 잔차와 이득의 상관이 $+0.695$ 로 양수다 — 잘 맞는 축일수록 쓸모가 없다. 가장 잘 맞는 표지 주성분(잔차 0.867)이 가장 나쁘고(-0.0130), 가장 안 맞는 임베딩 $c_1(1.441)$ 이 가장 낫다($+0.0031$). 당연한 이야기였다 — 하나의 회전으로 완벽히 맞는 축은 이미 있는 축과 같은 것을 재는 축이다. 노트 101의 라벨 상관 기준은 노트 102가 죽였고, 잔차 기준은 이 노트가 죽였다. 굵기 전에 고를 방법은 아직 없다.

Table 1: 축을 안 더하고 정렬만 바꾼다.

	ρ	Δ
직교(현행)	+0.4038	—
리지 $\alpha=0.01$	+0.3976	-0.0062
리지 $\alpha=1$	+0.4033	-0.0005
리지 $\alpha=10$	+0.4039	+0.0001
리지 $\alpha=100$	+0.4005	-0.0033
직교로 축소 $w=0.25$	+0.4043	+0.0005
직교로 축소 $w=0.75$	+0.4044	+0.0006

Table 2: 설명문 축 하나. 정렬을 바꾼다.

	직교	축소 $w=0.9$	배수
공통 $\cdot k=2$	+0.0025	+0.0068	2.7×
공통 $\cdot k=3$	-0.0148	-0.0136	—
고유 $\cdot k=3$	+0.0127	+0.0119	0.94×

1. 직교 제약만 푼다

현행 $R = \arg \min \|L_s R - L_t\|$, $R'R = I$
(SVD 로 닫힌 해)

새것 $M = \arg \min \|L_s M - L_t\|^2 + \alpha \|M\|^2$
(리지 회귀)

축소 $M_w = (1 - w)R + wM$

자유도는 k^2 개다. 공통 축 c 개가 $c \cdot k$ 개의 식을 주므로 $k=2 \cdot c=3$ 이면 식 여섯에 미지수 넷이다. 노트 93(정렬을 아예 안 씀)이나 노트 85-88(공유 인코더)과 규모가 다르다 — 그것들이 진 이유는 팝업 75건으로 학습할 것이 너무 많아서였다.

2. 지금 구조에서는 직교가 안 아프다

주장 1. 기존 공통 축 셋에는 직교 제약이 안 물린다. 풀어도 ± 0.006 안이고 최선이 $+0.0006$ 이다. 노트 103이 잔차 0.592가 이미 “맞출 수 있다”는 뜻이었고, 맞출 수 있으면 직교로도 맞는다.

반증 조건. α 를 다섯 값만 훑었다. 리지가 작은 α 에서 나쁜 것(-0.0062)은 $c=2$ 인 쌍에서 M 이 과소결정되기 때문에 보이는데 확인 안 했다.

이것 자체가 뒤늦은 검증이다 — 노트 5 이래 직교 프 로크루스테스를 써 온 것이 옳은 선택이었다. 자유도를 늘려도 얻을 것이 없다.

3. 진단한 자리에서는 정확히 듣는다

주장 2. 직교를 푸는 것이 노트 103이 진단한 자리에서만 이득을 낸다 — 공통으로 올린(즉 정렬에 참여하는) 비불 변 축에서 2.7배. 축이 고유일 때는 정렬에 안 들어가므로 $0.94 \times$ 로 오히려 미세하게 손해다.

반증 조건. 개입이 진단과 같은 방향인 것은 확인이지

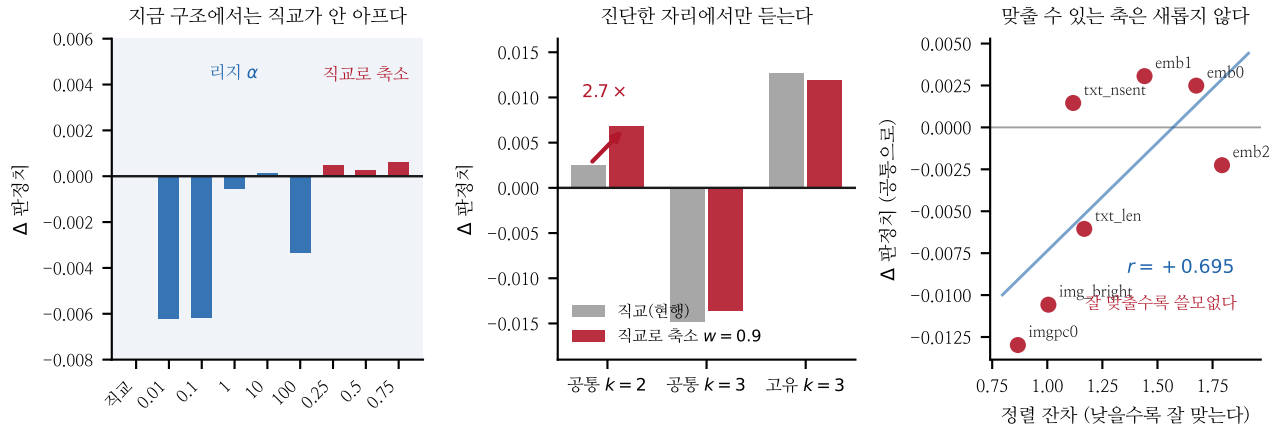


Figure 1: 왼쪽 — 지금 구조에서는 직교가 안 아프다. 가운데 — 진단한 자리에서만 듣는다. 오른쪽 — 맞출 수 있는 축은 새롭지 않다.

Table 3: 후보 축의 정렬 잔차와 이득.

	잔차	라벨 상관	Δ (공통)
표지 주성분	0.867	0.076	-0.0130
표지 밝기	1.005	0.103	-0.0106
문장 수	1.117	0.149	+0.0015
설명문 길이	1.168	0.117	-0.0061
임베딩 c_1	1.441	0.145	+0.0031
임베딩 c_0	1.676	0.111	+0.0025
임베딩 c_2	1.793	0.111	-0.0023
잔차 대 Δ			$r=+0.695$
라벨 상관 대 Δ			$r=+0.809$

증명이 아니다. $w=0.9$ 는 여덟 설정 중 최선이라 고른 것이므로 선택 편향이 섞인다.

그래도 자리는 안 생긴다. 최선의 공통 설정 (+0.0068)이 고유 설정 (+0.0127)의 절반이다. 새 축은 여전히 고유로 넣는 것이 낫고, 고유로 넣으면 밀어낸다(노트 102). 구조적 막다른 골목은 그대로다.

4. 잔차로 고르려 했더니 뒤집혔다

노트 101의 선별 기준(라벨 상관)은 노트 102가 죽었다. 노트 103이 새 기준을 제안했다 — 정렬 가능성. 후보 축 일곱의 잔차를 재고 이득과 견뎠다.

주장 3. 잘 맞는 축일수록 쓸모가 없다. 잔차와 이득의 상관이 +0.695로 양수다 — 가장 잘 맞는 표지 주성분(0.867)이 가장 나쁘고(-0.0130) 가장 안 맞는 임베딩 c_1 (1.441)이 가장 낫다. 하나의 회전으로 완벽히 맞는 축은 이미 있는 축과 같은 것을 재는 축이다.

반증 조건. 일곱 점이다. 그리고 전체 자료에서 재고 전체 자료에서 이득을 봤으므로 노트 102가 죽은 것과 같은 종류의 관측이다 — 선별 기준으로 쓰려면 반쪽 검정을

통과해야 하는데 안 했다.

기준 두 개가 죽었다. 라벨 상관은 반쪽 검정에서 무작위보다 못했고(노트 102), 잔차는 방향이 반대다. 굵기 전에 고를 방법은 아직 없다. 다만 이번 것은 죽은 방식이 유익하다 — 잘 맞으면 중복이라는 것은 새 축을 찾을 때 일부러 안 맞는 축을 찾아야 한다는 뜻이다.

5. 한계

- 채택할 것이 없다. 최선이 여전히 노트 100의 고유 $k=3$ (+0.0127)이고 그것은 씨앗 넷 보류다.
- $w=0.9$ 를 여덟 설정 중 최선이라 골랐다. 선택 편향이 다.
- 잔차 대 이득 $r=+0.695$ 가 일곱 점이고 반쪽 검정을 안 거쳤다.
- 리지 사상을 쌍별 적재로만 적합했다. 점수 자체로 적합하는(즉 S_s 를 S_t 에 맞추는) 변형은 안 했다 — 그쪽은 레코드가 안 겹쳐 불가능하다.
- 비선형 사상은 안 했다. 노트 93이 도메인 간 비선형은 진다고 했다.

6. 다음

1. 일부러 안 맞는 축을 찾는다 — “잘 맞으면 중복”을 뒤집으면 선별 기준이 된다. 기존 공통 축 셋으로 예측한 잔차가 큰 축을 찾되, 라벨과도 붙어야 한다. 두 조건을 동시에 거는 것은 아직 안 해 봤다.
2. 공통 축 셋을 늘리는 정공법 — 지금 셋은 전부 사람이 매긴 것이고 잔차 0.592로 잘 맞는다. 사람이 매기는 축을 하나 더 정의하면(예: 체류 설계 강도) 열 도메인에 다 매길 수 있는지 본다. 노트 90의 체험 밀도가 실패한 이유를 다시 본다.
3. 시간 분할 판정(노트 77)을 드디어 붙인다. 노트 102 · 103이 두 번 미뤘다.

4. 팝업 표본. 모든 구간이 $n=75$ 에 걸쳐 있다.

참고문헌

- Gower, J. C., Dijksterhuis, G. B. (2004). Procrustes Problems. Oxford University Press.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Hoerl, A. E., Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55–67.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.